

Desenvolvimento de Aplicação Web - MotherClean

Guilherme Carvalho Alves

Tecnologias da Informação e Comunicação – Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC)
Araranguá – SC - Brasil

Centro de Ciências Tecnologias e Saúde
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Araranguá – SC - Brasil
guilherme.carvalho@grad.ufsc.br

Abstract. *This work presents the development of Motherclean, a simplified web-based prototype designed to support beginners in learning basic preventive computer maintenance. Inspired by a more robust model proposed in a previous academic project, the system was adapted for educational use within a web development context. The platform offers modular instructional content, tutorial videos, user progress tracking, a personalized cleaning schedule, and integration with the OpenWeather API to relate environmental conditions to hardware care. Its interactive interface, based on an open computer case, allows intuitive navigation through components and procedures. The prototype demonstrates the potential of combining web technologies, visual resources, and contextual information to make technical maintenance concepts more accessible to general users.*

Resumo. *O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do protótipo web Motherclean, uma aplicação educacional simplificada voltada ao ensino de manutenção preventiva de computadores. A solução foi inspirada em modelo mais complexo originalmente proposto em Trabalho de Conclusão de Curso, porém adaptada para fins didáticos em contexto de disciplina de desenvolvimento web. O sistema inclui módulos educacionais, vídeos tutoriais, rastreamento de progresso, cronograma de limpeza e integração com a API OpenWeather, considerando a influência de fatores climáticos na manutenção de hardware. Com interface baseada em gabinete interativo, o protótipo organiza conteúdos de forma acessível, combinando fundamentos teóricos sobre limpeza física e lógica do computador com princípios de usabilidade, acessibilidade e design responsivo. O Motherclean demonstra potencial para facilitar a compreensão de práticas essenciais de conservação de computadores por usuários leigos, além de evidenciar a aplicabilidade de tecnologias web em soluções educacionais.*

1. Introdução

A dependência crescente de computadores no cotidiano demanda conhecimento básico sobre conservação e manutenção preventiva desses dispositivos. Entretanto, muitos usuários não possuem informações adequadas, o que pode causar lentidão, falhas prematuras e custos desnecessários com reparos (Brito e Brito, 2011; Vasconcelos, 2009). A literatura demonstra que cuidados simples, como limpeza física periódica e

atualização de software, prolongam significativamente a vida útil dos equipamentos (Mueller, 2015; Lang, 2024).

Nesse contexto, o uso de tecnologias web como ferramentas educacionais se mostra eficiente, pois permite a integração de elementos visuais, vídeos, interatividade e conteúdos estruturados (Moran, Masetto e Behrens, 2013). A aplicação Motherclean foi desenvolvida com o objetivo de apresentar tais conhecimentos de forma acessível e didática por meio de uma interface interativa baseada em um gabinete de computador, aproximando teoria e prática em ambiente visual e intuitivo.

2. Justificativa

Aplicações educativas baseadas na web permitem democratizar o acesso a conteúdos estruturados e confiáveis sobre manutenção de computadores, suprimindo lacunas presentes em materiais fragmentados disponíveis na internet. Ao integrar recursos multimídia e organização modular, a plataforma apoia o aprendizado significativo, conforme destacam Moran et al. (2013). Além disso, problemas comuns de hardware — como superaquecimento, poeira e mau contato — são amplamente documentados na literatura (Torres, 2022; Lang, 2024), reforçando a relevância de disseminar orientações claras e acessíveis ao público leigo.

A integração da API OpenWeather agrega valor ao relacionar fatores climáticos com cuidados necessários na manutenção, já que poeira e umidade influenciam diretamente a durabilidade dos componentes (Eksan et al., 2025).

3. Objetivos

O objetivo deste trabalho é desenvolver um protótipo web simplificado que auxilie usuários leigos a compreender e aplicar procedimentos básicos de manutenção preventiva de computadores. Para alcançar esse propósito, o sistema foi concebido para integrar conteúdos didáticos organizados em módulos temáticos, uma interface visual baseada em um gabinete interativo, vídeos tutoriais demonstrativos, além de um sistema de login e cadastro para registro de progresso. O protótipo também incorpora a API OpenWeather, permitindo relacionar condições climáticas com práticas de manutenção, e gera cronogramas de limpeza personalizados conforme o uso da plataforma.

4. Descrição do Protótipo

O protótipo Motherclean foi construído com tecnologias web de fácil implementação e ampla disponibilidade — HTML, CSS e JavaScript —, conforme a literatura recomenda para aplicações educacionais de pequena escala (Robbins, 2012; Duckett, 2011). O sistema abrange uma estrutura modular, interface intuitiva e funcionalidades destinadas a acompanhar a evolução do usuário nos módulos de estudo.

O protótipo reúne um conjunto de funcionalidades desenvolvidas para tornar o aprendizado sobre manutenção preventiva mais intuitivo e acessível. A plataforma apresenta uma homepage interativa que simula um gabinete de computador aberto, no qual o usuário pode clicar nos componentes para acessar módulos específicos de estudo. Esses módulos são compostos por explicações teóricas, imagens, orientações práticas e vídeos tutoriais que demonstram procedimentos reais de limpeza e manutenção.

O sistema conta ainda com um mecanismo de login e cadastro, permitindo que cada usuário acompanhe seu próprio progresso e retorne aos módulos já estudados. A aplicação também gera um cronograma de manutenção personalizado, criado com base nos módulos acessados, oferecendo recomendações de periodicidade para limpeza e cuidados. Outro recurso relevante é a integração com a API OpenWeather, que exibe dados atualizados sobre temperatura e umidade, auxiliando o usuário a compreender como o ambiente influencia o desgaste dos componentes e quando medidas adicionais de prevenção podem ser necessárias. Dessa forma, as funcionalidades da plataforma se complementam, proporcionando uma experiência educativa completa, prática e contextualizada.

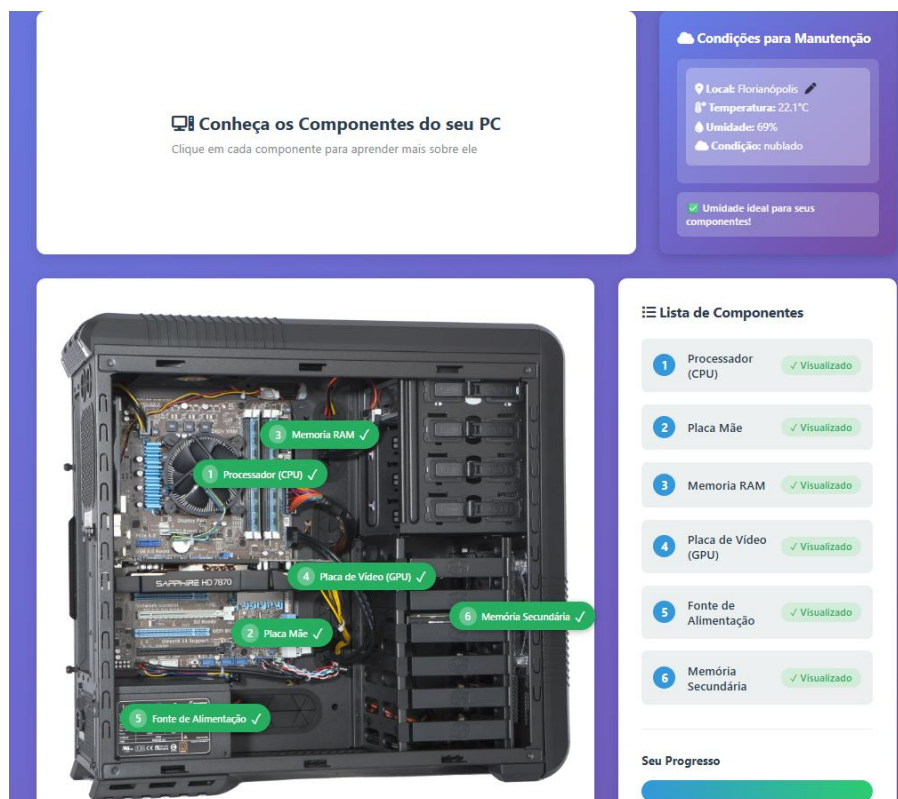


Figure 1. Homepage



Figure 2. Página de Componente (RAM)

5. Considerações Finais

O protótipo Motherclean demonstra que é possível traduzir conhecimentos técnicos de manutenção preventiva de computadores em um ambiente educacional digital acessível, visual e intuitivo. A interface baseada em gabinete facilita a compreensão espacial dos componentes, enquanto vídeos e módulos explicativos tornam o aprendizado prático e aplicável. A integração da API OpenWeather reforça a relação entre ambiente e cuidados de hardware, ampliando a dimensão contextual do aprendizado.

O sistema, mesmo em sua forma simplificada, alcança o objetivo de apoiar usuários leigos na compreensão de práticas essenciais e oferece base sólida para expansões futuras.

6. Trabalhos futuros

Apesar de cumprir sua proposta como protótipo educacional simplificado, o Motherclean apresenta diversas possibilidades de evolução. Uma das principais perspectivas é a implementação de quizzes interativos ao final de cada módulo, permitindo ao usuário testar sua compreensão e reforçar conceitos importantes. A adoção de elementos de gamificação — como medalhas, níveis, conquistas e recompensas virtuais — também pode tornar o processo de aprendizagem mais motivador e engajador, principalmente para usuários iniciantes.

A expansão dos módulos é outra direção promissora, incluindo temas mais avançados como airflow, diagnósticos de BIOS, drivers, técnicas de otimização e organização interna dos cabos. Também se vislumbra a criação de um painel analítico mais completo, capaz de exibir métricas de progresso e sugerir trilhas personalizadas de estudo com base no histórico do usuário. Além disso, uma versão mobile aprimorada ou mesmo um aplicativo híbrido aumentaria a acessibilidade da plataforma, ampliando seu alcance. Por fim, a inclusão de uma área comunitária para discussão, compartilhamento de dúvidas e troca de experiências entre usuários poderia fortalecer o caráter colaborativo da aplicação, contribuindo para a consolidação do Motherclean como uma ferramenta educacional versátil e contínua.

References

- BRITO, J.; BRITO, R.** *Instalação e manutenção de computadores*. UTFPR, 2011.
- DUCKETT, J.** *HTML & CSS: Design and Build Websites*. Wiley, 2011.
- EKSAN, S. et al.** The importance of regular PC maintenance. *Syntax Admiration*, 2025.
- LANG, J.** Research on common faults and maintenance methods of computer hardware. *AJCIS*, 2024.
- MARCOTTE, E.** *Responsive Web Design*. A Book Apart, 2011.
- MORAN, J.; MASETTO, M.; BEHRENS, M.** *Novas tecnologias e mediação pedagógica*. Papirus, 2013.
- MUELLER, S.** *Upgrading and repairing PCs*. Que Publishing, 2015.
- ROBBINS, J.** *Learning Web Design*. O'Reilly, 2012.
- TORRES, G.** *Hardware: versão revisada e atualizada*. Clube do Hardware, 2022.
- VASCONCELOS, L.** *Hardware na prática*. 2009.